# クラスタ管理の基礎（クラスタ管理者のみ）
## ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/display-nodes-cluster-task.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタ管理の基礎（クラスタ管理者のみ） 1
クラスタ内のノードに関する情報を表示します。 1
クラスタ属性を表示します 1
クラスタ属性を変更 2
クラスタレプリケーションリングのステータスを表示します 2
クォーラムとイプシロンについて 3
システムボリュームとは 4

# クラスタ管理の基礎（クラスタ管理者のみ）

## クラスタ内のノードに関する情報を表示します。

ノード名、ノードが正常に機能しているかどうか、ノードがクラスタへの参加条件を満たしているかどうかを表示できます。advanced 権限レベルでは、ノードにイプシロンが設定されているかどうかも表示できます。

手順

1. クラスタ内のノードに関する情報を表示するには 'cluster show コマンドを使用します

   ノードにイプシロンが設定されているかどうかを表示するには、 advanced 権限レベルでコマンドを実行します。

次の例は、 4 ノードクラスタ内のすべてのノードに関する情報を表示します。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
node3                 true    true
node4                 true    true
```

次の例は、 advanced 権限レベルで「 node1 」という名前のノードに関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1
  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094
    Epsilon: false
Eligibility: true
     Health: true
```

## クラスタ属性を表示します

クラスタの一意の識別子（ UUID ）、名前、シリアル番号、場所、連絡先情報を表示で

きます。

手順

1. クラスタの属性を表示するには 'cluster identity show コマンドを使用します

次の例は、クラスタの名前、シリアル番号、場所、連絡先情報を表示します。

```
cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412
          Cluster Name: cluster1
 Cluster Serial Number: 1-80-123456
      Cluster Location: Sunnyvale
       Cluster Contact: jsmith@example.com
```

# クラスタ属性を変更

## クラスタ名、場所、および連絡先情報などのクラスタ属性を必要に応じて変更できます。

クラスタの作成時に設定されたクラスタの UUID は変更できません。

手順

1. クラスタ属性を変更するには 'cluster identity modify コマンドを使用します

   「 -name 」パラメータは、クラスタの名前を指定します。cluster identity modify マニュアル・ページには ' クラスタ名の指定規則が説明されています

   -location パラメータには、クラスタの場所を指定します。

   -contact' パラメータは ' 名前や電子メールアドレスなどの連絡先情報を指定します

次のコマンドは、現在のクラスタ名（「 cluster1 」）を「 cluster2 」に変更します。

```
cluster1::> cluster identity modify -name cluster2
```

# クラスタレプリケーションリングのステータスを表示します

## クラスタレプリケーションリングのステータスを表示して、クラスタ全体の問題の診断に役立てることができます。クラスタに問題がある場合は、トラブルシューティングに役立てるために、サポート担当者からこのタスクを実行するように依頼される場合があります。

手順

1. クラスタ・レプリケーション・リングのステータスを表示するには、 advanced 権限レベルで「 cluster ring show 」コマンドを使用します。

次の例では、 node0 という名前のノードの VLDB レプリケーションリングのステータスが表示されています。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb
          Node: node0
     Unit Name: vldb
        Status: master
         Epoch: 5
   Master Node: node0
    Local Node: node0
      DB Epoch: 5
DB Transaction: 56
 Number Online: 4
      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412
```

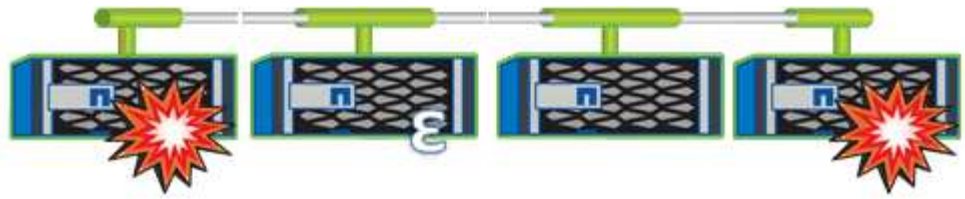
# クォーラムとイプシロンについて

## クォーラムとイプシロンは、クラスタの健常性と機能を判断するための重要な基準で、通信および接続に関する潜在的な問題へのクラスタの対応を決定します。

_Quorum _ は、クラスタが完全に機能するための前提条件です。クラスタがクォーラムを構成している場合は、過半数のノードが正常で、相互に通信可能です。クォーラムが失われると、クラスタは通常のクラスタ処理を実行できなくなります。すべてのノードが 1 つのまとまりとしてデータの単一のビューを共有するため、任意の時点において 1 つのノードの集まりだけがクォーラムを構成することができます。したがって、通信が確立されていない 2 つのノードで、異なる方法でデータを変更することが許可されている場合には、データを 1 つのデータビューに表示できなくなります。

クラスタ内の各ノードはノードマスターを選出する投票プロトコルに属しており、残りの各ノードは *secondary_* です。マスターノードは、クラスタ内に情報を同期する役割を担います。形成されたクォーラムは継続的な投票によって維持されます。マスターノードがオフラインになった場合、クラスタでクォーラムが維持されていれば、オンラインのノードの投票によって新しいマスターが選出されます。

ノード数が偶数のクラスタの場合は同票となる可能性があるため、 1 つのノードに _epsilon _ という名前の投票荷重が追加で設定されます。大規模なクラスタの同じ数のノード間で接続障害が発生した場合、すべてのノードが正常であることを条件に、イプシロンが設定されたノードのグループがクォーラムを維持します。たとえば、次の図では、 4 ノードクラスタの 2 つのノードで障害が発生しています。ただし、残りのノードの 1 つにイプシロンが設定されているため、正常なノードが過半数に満たなくてもクォーラムが維持されます。



クラスタが作成されると、自動的に最初のノードにイプシロンが割り当てられます。イプシロンを保持しているノードで障害が発生したり、ハイアベイラビリティパートナーをテイクオーバーしたり、ハイアベイラビリティパートナーにテイクオーバーされた場合、イプシロンは別の HA ペアの正常なノードに自動的に再割り当てされます。

ノードをオフラインにすると、クラスタがクォーラムを維持できるかどうかに影響することがあります。そのため ONTAP 、クラスタのクォーラムが失われたり、あと 1 つのノード障害によってクォーラムが失われるような処理を実行しようとすると、警告メッセージが表示されます。定足数警告メッセージを無効にするには 'cluster quorum-service options modify コマンドを advanced 特権レベルで使用します

一般に、クラスタのノード間に信頼性の高い接続が確立されている場合、小規模のクラスタよりも大規模のクラスタの方が安定します。ノードの半数にイプシロンを加えた過半数のクォーラムの要件は、 2 ノードのクラスタよりも 24 ノードのクラスタの方が簡単に維持できます。

2 ノードクラスタでは、クォーラムの維持に独特な課題が存在します。2 ノードクラスタでは、どちらのノードにもイプシロンが設定されていない *cluster ha_* を使用します。代わりに、両方のノードを継続的にポーリングすることで、一方のノードで障害が発生した場合にデータに対する読み取り / 書き込みのフルアクセスと、論理インターフェイスおよび管理機能へのアクセスが許可されます。

# システムボリュームとは

## システムボリュームとは、ファイルサービスや監査ログのメタデータなど、特別なメタデータを格納する FlexVol です。クラスタ内のストレージの使用をすべて把握できるように、システムボリュームはクラスタ内で表示することができます。

システムボリュームはクラスタ管理サーバ（管理 SVM ）によって所有され、ファイルサービスの監査が有効になっている場合に自動的に作成されます。

システム・ボリュームは 'volume show コマンドを使用して表示できますが ' その他のほとんどのボリューム操作は実行できませんたとえば 'volume modify コマンドを使用してシステム・ボリュームを変更することはできません

次に、管理 SVM 上にある 4 個のシステムボリュームの例を示します。これらのボリュームは、クラスタ内でデータ SVM のファイルサービスの監査が有効になっているときに自動的に作成されたものです。

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.